

Fase 1 — Gerenciamento do Projeto

1.1 Iniciação Responsável: Gerente do Projeto (Guilherme Marafon) Descrição: Elaboração e aprovação formal do Termo de Abertura do Projeto, designação oficial do gerente e registro das partes interessadas iniciais. Marca o início formal do projeto. Critério de aceite: TAP assinado pela patrocinadora (Rosilene Fernandes) e gerente do projeto.

1.2 Planejamento do Escopo Responsável: Gerente do Projeto Descrição: Elaboração da EAP com todos os níveis de decomposição, construção do Dicionário da EAP e definição do processo formal de controle de mudanças. Gera a linha de base do escopo. Critério de aceite: EAP e Dicionário aprovados pela patrocinadora e pelo Product Manager; processo de controle de mudanças documentado e comunicado à equipe.

1.3 Plano de Stakeholders Responsável: Gerente do Projeto Descrição: Identificação, classificação e registro dos 9 stakeholders do projeto com seus níveis de influência e impacto. Inclui a definição da estratégia de engajamento e do plano de comunicação (canais, frequência, responsável por cada comunicação). Critério de aceite: Mapa e registro de stakeholders entregues, com plano de comunicação documentado e validado pelo gerente.

1.4 Plano de Riscos Responsável: Gerente do Projeto Descrição: Identificação, análise qualitativa e planejamento de respostas para os 20 riscos mapeados, cobrindo categorias de gestão, técnico, organizacional, externo e aquisições. Inclui matriz de probabilidade × impacto e planos de contingência por risco. Critério de aceite: Planilha de riscos completa com probabilidade, impacto, severidade, ação, responsável e contingência preenchidos para todos os 20 riscos.

1.5 Acompanhamento e Controle Responsável: Gerente do Projeto Descrição: Execução dos rituais de acompanhamento ao longo de todo o projeto — reuniões semanais com registro em ata, status reports periódicos para a patrocinadora e monitoramento contínuo de cronograma, custos e riscos. Pacote transversal, ativo durante todas as fases. Critério de aceite: Atas de todas as reuniões realizadas arquivadas; desvios de cronograma e custo identificados e registrados formalmente; patrocinadora informada em todas as entregas relevantes.

1.6 Encerramento Responsável: Gerente do Projeto Descrição: Elaboração do relatório final de desempenho do projeto, consolidação das lições aprendidas com a equipe e obtenção do aceite formal da patrocinadora, encerrando oficialmente o projeto. Critério de aceite: Relatório de encerramento entregue e aceite formal assinado pela patrocinadora.

Fase 2 — Definição e Design

2.1 Registro de Requisitos Responsável: Product Manager + Gerente do Projeto Descrição:

Documentação dos 25 requisitos funcionais e 6 requisitos não-funcionais com solicitante, prioridade e critérios de aceite por requisito. Inclui sessão de priorização com o PM e stakeholders-chave. Critério de aceite: Documento de requisitos aprovado pelo PM, com todos os RFs e RNFs classificados por prioridade e com critérios de aceite definidos.

2.2 Arquitetura do Sistema Responsável: Desenvolvedores + Product Manager Descrição: Definição da arquitetura dos 4 módulos do Kybernus CLI (CLI Core, Engine de Geração, Documentação IA e Telemetria), com contratos de interface entre eles e decisão sobre os serviços externos a serem utilizados (Google Gemini, PostHog, Supabase). Critério de aceite: Documento de arquitetura revisado e aprovado pela equipe de desenvolvimento e pelo PM, com interfaces entre módulos definidas e serviços externos escolhidos e validados.

2.3 Design dos Templates Responsável: Desenvolvedores Descrição: Especificação e prototipagem da estrutura de arquivos e pastas a ser gerada para cada combinação de stack (Node.js+Express, NestJS, Python FastAPI, Java Spring Boot, Next.js, n8n) com cada padrão arquitetural (MVC, Clean Architecture, Hexagonal), além dos templates DevOps (Docker, GitHub Actions, Terraform/AWS). Critério de aceite: Todas as combinações de stack × arquitetura especificadas; templates DevOps definidos; aprovação da equipe antes do início da implementação.

2.4 Design da Experiência CLI Responsável: Desenvolvedores + Product Manager Descrição: Definição do fluxo de interação do usuário com a ferramenta — menus visuais no terminal, sequência de perguntas, comportamento das flags não-interativas (--name, --stack, --template, --yes) para uso em scripts e pipelines CI/CD, e formato do painel de next steps exibido ao final da geração. Critério de aceite: Fluxo de interação documentado e validado pelo PM; flags não-interativas especificadas; painel de next steps definido para cada stack.

2.5 Validação e Baseline Responsável: Gerente do Projeto + Product Manager Descrição: Revisão formal do escopo técnico com toda a equipe, aprovação pelo PM e registro da baseline do escopo. A partir deste ponto, qualquer alteração exige passagem pelo processo de controle de mudanças. Critério de aceite: Baseline do escopo técnico registrada formalmente, com assinatura de aprovação do PM e comunicação à equipe.

Fase 3 — Implementação das Funcionalidades

3.1 CLI Core Responsável: Desenvolvedores Descrição: Implementação do núcleo da ferramenta — interface interativa de linha de comando com menus visuais (RNF02), captura do nome do projeto (RF02), escolha de stack (RF03) e arquitetura (RF04), suporte a flags não-interativas para automação (RF15) e comando `kybernus doctor` para verificação do ambiente local (RF14). Critério de aceite: Usuário consegue criar um projeto completo tanto via fluxo interativo quanto via flags; `kybernus doctor` valida Node.js, Python, Java e Docker com suas versões mínimas.

3.2 Engine de Geração Responsável: Desenvolvedores Descrição: Implementação do motor de geração de projetos, produzindo a estrutura completa de arquivos e pastas para cada combinação de stack e arquitetura suportada. Inclui as configurações específicas por stack — `ts-node-dev` + Prisma + TypeScript strict para Node.js (RF21), SQLAlchemy + Alembic + Pydantic v2 para FastAPI (RF22), Maven + Spring Data JPA + Hibernate para Spring Boot (RF23) — além dos arquivos base `.env`, ESLint e Prettier (RF20). Critério de aceite: Todos os arquivos gerados passam em validação de sintaxe sem erros; estrutura de pastas corresponde ao padrão arquitetural escolhido; critério de aceite do TAP atendido.

3.3 Módulo DevOps Responsável: Desenvolvedores Descrição: Implementação da geração opcional de infraestrutura DevOps — Dockerfile, pipeline GitHub Actions e configuração Terraform/AWS (RF05). Inclui o comando `kybernus deploy`, que gera arquivos de configuração para Vercel, Railway, Fly.io e Render respeitando as convenções de cada plataforma (RF13), e suporte ao uso de repositório GitHub próprio como template via flag `--template` (RF16). Critério de aceite: Arquivos DevOps gerados são válidos e compatíveis com as plataformas alvo; `kybernus deploy` gera configurações corretas para cada provedor; flag `--template` funciona com repositório externo.

3.4 Módulo de Extensões Responsável: Desenvolvedores Descrição: Implementação dos subcomandos de extensão via `kybernus add` — documentação interativa de API com Swagger (RF08), serviço de cache com Redis e container Docker (RF09), comunicação em tempo real com WebSocket (RF10) e Git hooks com Husky e lint-staged (RF11). Inclui o `kybernus auth`, que gera o boilerplate completo de autenticação JWT com controllers, services, middlewares e estrutura de tokens (RF12). Todos os comandos devem funcionar também em projetos não criados com o Kybernus (RF07). Critério de aceite: Cada subcomando de extensão gera os arquivos corretos para o stack ativo; `kybernus auth` produz estrutura JWT funcional; comandos funcionam em projetos externos.

3.5 Módulo de Documentação IA Responsável: Desenvolvedores Descrição: Implementação da integração com a API do Google Gemini para geração automática de documentação técnica — README descritivo e guias de uso — com base no contexto do projeto gerado (RF06). Inclui tratamento de erro adequado para quando o serviço estiver indisponível, informando o usuário e permitindo geração posterior. Critério de aceite: Módulo gera README e guia de uso coerentes com o stack e arquitetura escolhidos; comportamento de fallback funcionando corretamente quando API indisponível.

3.6 Módulo de Telemetria Responsável: Desenvolvedores Descrição: Implementação da coleta anônima de dados de uso via PostHog, sem rastreamento de dados pessoais identificáveis (RF19, RNF05). Inclui

notificação obrigatória ao usuário na primeira execução sobre a coleta de dados, opção de opt-out via `kybernus analytics --disable`, e elaboração e implementação técnica da Política de Privacidade e Telemetria em conformidade com a LGPD — critério de aceite formal do TAP. Critério de aceite: Notificação de telemetria exibida obrigatoriamente no primeiro uso; opt-out funcional e persistente; Política de Privacidade elaborada e implementada no fluxo da ferramenta; nenhum dado pessoal identificável coletado.

3.7 Distribuição e Infraestrutura Responsável: Desenvolvedores Descrição: Publicação da ferramenta no registro npm como pacote executável via `npx kybernus@latest` sem instalação global prévia (RF24). Inclui garantia de compatibilidade multiplataforma em Windows, macOS e Linux sem configurações específicas por sistema (RNF01) e configuração do pipeline CI/CD do próprio projeto Kybernus. Critério de aceite: Ferramenta instalável e executável via npm em Windows, macOS e Linux; pipeline CI/CD automatizando build, testes e publicação de novas versões.

Fase 4 — Testes e Documentação

4.1 Testes Automatizados Responsável: Desenvolvedores Descrição: Implementação de testes unitários para cada módulo da ferramenta e testes de integração entre módulos, garantindo que erros sejam identificados rapidamente (RNF04). Inclui validação automatizada de sintaxe dos arquivos gerados para cada combinação de stack e arquitetura. Critério de aceite: Cobertura de testes unitários implementada para todos os módulos; testes de integração executando sem falhas; validação de sintaxe dos arquivos gerados aprovada para todas as combinações suportadas.

4.2 Testes com Usuários Externos Responsável: Gerente do Projeto + Desenvolvedores Descrição: Recrutamento e condução de sessões de teste com pelo menos 5 desenvolvedores externos ao projeto. Cada participante deve instalar o CLI via gerenciador de pacotes e gerar um projeto funcional sem qualquer auxílio da equipe. Critério de aceite formal do TAP. Critério de aceite: Pelo menos 5 desenvolvedores externos participaram dos testes; 80% ou mais conseguiram instalar o CLI e gerar um projeto funcional sem suporte da equipe; resultados documentados/

4.3 Validação dos Critérios de Aceite Responsável: Gerente do Projeto Descrição: Verificação formal de todos os critérios de aceite definidos no TAP antes da apresentação à patrocinadora — geração sem erros de sintaxe, testes externos com 80% de sucesso, Política de Privacidade implementada e repositório modelo com documentação completa. Critério de aceite: Checklist dos critérios do TAP 100% concluído e com evidências registradas; relatório de validação elaborado e aprovado internamente antes da entrega à patrocinadora.

4.4 Documentação Técnica Responsável: Desenvolvedores + Gerente do Projeto Descrição: Elaboração do README completo do repositório modelo no GitHub — critério de aceite formal do TAP — incluindo descrição da ferramenta, instruções de instalação, exemplos de uso e guia de contribuição para a comunidade open-source. Inclui também documentação interna dos módulos para manutenção futura. Critério de aceite: Repositório modelo publicado no GitHub com documentação técnica completa; guia de contribuição disponível; documentação interna revisada pela equipe.

4.5 Documentação do Usuário Responsável: Desenvolvedores + Product Manager Descrição: Elaboração do guia de instalação e uso da ferramenta, referência completa de todos os comandos disponíveis (init, add, auth, deploy, doctor, analytics) com suas flags e comportamentos, além de FAQ e seção de troubleshooting para os problemas mais comuns. Critério de aceite: Documentação do usuário publicada e acessível; todos os comandos e flags documentados; FAQ cobre os cenários de erro identificados nos testes com usuários externos.

Fase 5 — Divulgação e Encerramento

5.1 Landing Page Responsável: Consultor de Marketing + Desenvolvedores Descrição: Desenvolvimento e publicação de página web pública com a descrição da ferramenta Kybernus CLI, instruções de instalação e uso, e links para a documentação, repositório GitHub e pacote npm (RF25). Critério de aceite formal do TAP — deve estar disponível antes do lançamento oficial. Critério de aceite: Landing page publicada e acessível publicamente antes do go-live; plano de lançamento aprovado formalmente conforme exigido no TAP.

5.2 Repositório Modelo GitHub Responsável: Desenvolvedores + Gerente do Projeto Descrição: Preparação e publicação do repositório público no GitHub com documentação técnica completa, incluindo README detalhado, arquivo CONTRIBUTING com instruções para contribuidores, e templates de issues e pull requests. Critério de aceite formal do TAP, voltado à recepção da comunidade open-source. Critério de aceite: Repositório público criado e com documentação completa conforme exigido no TAP; templates de issues e PR disponíveis; repositório referenciado na landing page e na documentação da ferramenta.

5.3 Estratégia e Materiais de Divulgação Responsável: Consultor de Marketing Descrição: Definição do plano de canais de divulgação (dev.to, Product Hunt, redes sociais, comunidades de desenvolvedores), produção dos conteúdos necessários e elaboração do comunicado oficial de lançamento. Coordenado pelo consultor de marketing com aprovação do PM. Critério de aceite: Plano de divulgação aprovado pelo PM; materiais de conteúdo produzidos e revisados; comunicado de lançamento redigido e pronto para publicação.

5.4 Go-live e Publicação Responsável: Desenvolvedores + Consultor de Marketing Descrição: Execução do deploy final da ferramenta, publicação da versão oficial no npm, ativação da landing page e lançamento da campanha de divulgação nos canais definidos. Inclui monitoramento inicial de erros e acompanhamento das métricas de instalação e uso via telemetria PostHog. Critério de aceite: Ferramenta publicada e instalável via npm; landing page e repositório modelo ativos; campanha de divulgação executada; monitoramento de erros ativo no pós-lançamento.

5.5 Encerramento Formal Responsável: Gerente do Projeto Descrição: Consolidação das métricas de adoção pós-lançamento, coleta de feedback dos usuários, elaboração do relatório final de desempenho do projeto e registro das lições aprendidas com a equipe. Encerramento com aceite formal da patrocinadora. Critério de aceite: Relatório final entregue à patrocinadora com métricas de adoção, resumo das entregas e lições aprendidas; aceite formal assinado pela patrocinadora encerrando o projeto.